

1.2.5 空间中的距离 本节 79 题：简单 5 |

中档 61 | 难 13

1.2.5.1 知识讲解 | 空间中的距离

1.2.5-1. (基) 距离

【编注】点线距、点面距、线面距与面面距四类公式汇总，核心工具是投影与法向量；线面距、面面距先转化为点面距再计算（用条目 28 定法向量）。

(1) 点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$, A 是直线 l 上的定点, P 是直线 l 外一点, 点 P 到直线 l 的距离为 $\sqrt{AP^2 - (\vec{AP} \cdot \vec{u})^2}$.

(2) 两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l, m 之间的距离, 可在其中一条直线 l 上任取一点 P , 则两条平行直线间的距离就等于 P 到直线 m 的距离.

(3) 求点面距

① 求出该平面的一个法向量; ② 找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量;
③ 求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模, 即可求出点到平面的距离.

即: 点 A 到平面 α 的距离 $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$, 其中 $B \in \alpha$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.

(4) 线面距、面面距均可转化为点面距离, 用求点面距的方法进行求解

直线 a 与平面 α 之间的距离: $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$, 其中 $A \in a, B \in \alpha$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.
两平行平面 α, β 之间的距离: $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$, 其中 $A \in \alpha, B \in \beta$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.

1.2.5-2. (进) 正四面体的定义与常用结论

【编注】正四面体的高、面积、体积、角与切接球结论全集: 外接球与内切球半径比 3:1 是快算关键, “四心合一”是识别载体的重要特征.
四面体: 立体几何中最简单的多面体, 也叫立

体几何的基本体, 很重要

正四面体: 由四个全等正三角形围成的空间封闭图形, 所有棱长都相等. 正四面体是最简单的正多面体, 又是特殊的正三棱锥. 若正四面体的棱长为 a , 有以下常用结论:

(1) 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$, 表面积 $S = \sqrt{3}a^2$, 体积 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$.

(2) 记相邻两个面的二面角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ ($\alpha \approx 70.5^\circ$). 记侧棱与底面的夹角为 β . 则 $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\beta \approx 54.7^\circ$).

(3) 正四面体外接球和内切球的球心重合, 且球心在高对应的线段上, 它是高对应的线段靠近底面的四等分点, 球心到顶点的距离为外接球的半径 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$, 球心到底面的距离为内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$, $R:r=3:1$.

(4) 顶点在底面的射影是底面三角形的中心

(四心合一: 内心外心重心垂心).

(5) 对棱垂直, 且对棱中点连线为对棱公垂线, 距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, 三对对棱公垂线交于一点, 此点为正四面体外接球 (或内切球) 球心

1.2.5-3. (进) 正方体中切割出的四面体

【编注】正方体八个顶点任取四个所得四面体的分类背景: 正四面体、鳖臑、墙角体与共底情形; 体积比与鳖臑外接球球心位置是常用结论.

在正方体的 8 个顶点中任取 4 个, 可组成的四面体有以下四种:

(1) 图 1: 每个面都是正三角形的正四面体, 此正四面体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{3}$ (去掉正方体四个墙角体即可)

(2) 图 2 (长方体): 每个面都是直角三角形的四面体, 也叫鳖 **biē** (甲鱼) 臑 **nào** (动物前肢), 长得像王八前肢所以有这个名字, 鳖臑的外接球球心位于最长边的中点 (不共面的四点确定球面, 直角三角形斜边中线=斜边一半),